

Práctica 3: Diodo zener y el amplificador operacional

Santiago Cadena Alvarez, *scadenaa@unal.edu.co*

I. INTRODUCCIÓN

EN esta práctica de laboratorio, se pretende proponer un criterio de diseño para escoger las resistencias adecuadas según las condiciones dadas realizando un análisis acertado. A partir de esto, se harán simulaciones y cálculos que ratifiquen lo afirmado.

También se pretende diseñar los circuitos con amplificadores operacionales de tal manera que se cumplan las condiciones especificadas. Además, se calculará el ancho de banda para los 2 tipos de amplificadores en cada configuración y se comparará con el ancho de banda que tiene cada amplificador cuando la ganancia es unitaria ($V_{out} = V_{in}$).

II. MARCO TEÓRICO

II-A. Diodo Zener

Es un diodo que permite el paso de corriente cuando está polarizado inversamente.

Existe una corriente negativa a una voltaje, llamado voltaje de ruptura v_z . Existen dos aproximaciones principales para modelar la zona de ruptura: cuando el diodo zener al estar conduciendo en ruptura tiene una resistencia, y cuando se considera que no tiene resistencia. Cuando hay una resistencia, la pendiente del trazo en ruptura de I_z vs V_z es finita, mientras que cuando no hay resistencia la pendiente es infinita. En este informe se considero este último modelo.

Las principales aplicaciones del diodo zener son para la regulación de tensión de una carga.

El diseño de un regulador debe ser que el diodo pueda conducir en ruptura, sino no tendría sentido utilizar el diodo zener, por lo tanto el cátodo debe ser más positivo que la tensión de ruptura del diodo.

Las especificaciones útiles para tener en cuenta un diodo zener son el voltaje de ruptura, la potencia máxima disipada por el zener.

$$P_z = I_z V_z$$

II-B. Amplificador Operacional

Un amplificador operacional es un dispositivo lineal de mucha ganancia, que son hechos para dar una función de transferencia específica. Internamente está por un circuito electrónico que tiene dos entradas y una salida. La ecuación esencial de un amplificador operacional es:

$$V_{out} = A(V_{entrada})[V]$$

Así, la ganancia en un amplificador para tensión-tensión es adimensional. En dB la ganancia ya sea de tensión o corriente se puede expresar como:

$$a = 20 \log(A)[dB]$$

Las configuraciones básicas de un OPAM son:

II-B1. *Inversor*: La salida está dada por:

$$V_{out} = \frac{-R_2}{R_1} V_{ent}$$

II-B2. *No inversor*: La salida está dada por:

$$V_{out} = \left(\frac{R_2}{R_1} + 1\right) V_{ent}$$

II-B3. *Seguidor*: La salida está dada por:

$$V_{out} = V_{ent}$$

II-B4. *Sumador*: La salida está dada por:

$$V_{out} = V_1 + V_2$$

(Todas las R son iguales)

II-B5. *Diferencial*: La salida está dada por:

$$V_{out} = V_1 - V_2$$

(Todas las R son iguales)

El ancho de banda en un amplificador es el rango de frecuencias en las que el amplificador, amplifica, valga la redundancia, correctamente es decir que la señal de salida se mantiene fiel (no cambia significativamente la frecuencia). De forma convencional se sigue la regla de los 3dB, que dice que a partir de los 3dB menos que el máximo la señal de salida ya no se mantiene fiel.

III. CONFIGURACIONES CON DIODO ZENER

Circuito 1: diodo zener en serie con R_1 y R_2 .

La corriente máxima del diodo zener está dada por:

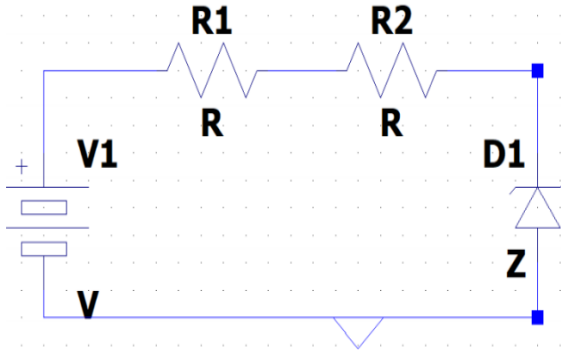
$$I_{zmax} = \frac{P_z}{v_z} = \frac{1}{8,2} = 121,95mA$$

La corriente mínima del diodo zener es el 10 % de la corriente máxima:

$$I_{zmin} = 0,1 \cdot 121,95 = 12,19mA$$

Para este circuito se solicita hallar R_1, R_2 bajo las siguientes condiciones:

- Cuando $R_1 = 0 \rightarrow I_z < I_{max}$

Figura 1: diodo zener en serie con R_1 y R_2

- Cuando $R_1 = R_{1max} \rightarrow I_z \approx I_{min}$

Por lo tanto, para la primera condición se tiene por la ley de Voltajes de Kirchoff que:

$$0 = -V_1 + I_z(R_2) + v_z = -10 + I_z(R_2)$$

$$I_z = \frac{10}{R_2}$$

Pero sé que $I_{zmin} \leq I_z \leq I_{zmax}$:

$$12,19 \leq \frac{10}{R_2} \leq 121,95$$

$$82 \leq R_2 \leq 820\Omega$$

De la condición 2, sabemos que:

$$-10 + I_{zmin}(R_1 + R_2) = 0$$

$$R_2 = \frac{10}{I_{zmin}} - R_1 = \frac{10}{12,19 \cdot 10^{-3}} - R_1$$

Sabemos que

$$82 \leq R_2 \leq 820\Omega$$

así que:

$$82 \leq \frac{10}{12,19 \cdot 10^{-3}} - R_1 \leq 820\Omega$$

Desarrollando la desigualdad nos queda:

$$0 \leq R_1 \leq 738\Omega$$

Pero $R_1 = R_{1max}$, así que $R_1 = 738\Omega$, por lo que $R_2 = \frac{10}{I_{zmin}} - R_1 = 82\Omega$

Ahora, escojo un valor comercial para las resistencias con sus respectivos valores de potencias:

La potencia que la resistencia podría llegar a tener sería:

$$P_{R_2} = R_2 \cdot (I_{zmax})^2 = 82(121,95 \cdot 10^{-3})^2 = 1,21[W]$$

Por lo tanto, escojo un valor de potencia comercial de $2[W]$. Para R_1 , que teóricamente es de 738Ω la potencia está dada por:

$$P_{R_1} = R_1 \cdot (I_{zmax})^2 = 738(121,95 \cdot 10^{-3})^2 = 10,97[W]$$

Como el máximo valor de potencia comercial de una resistencia es de $3W$, entonces hay que juntar varias resistencias en serie.

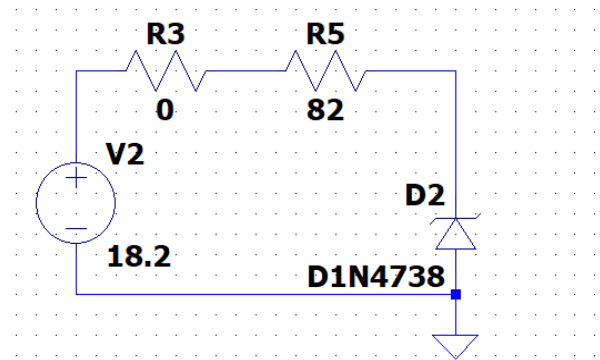
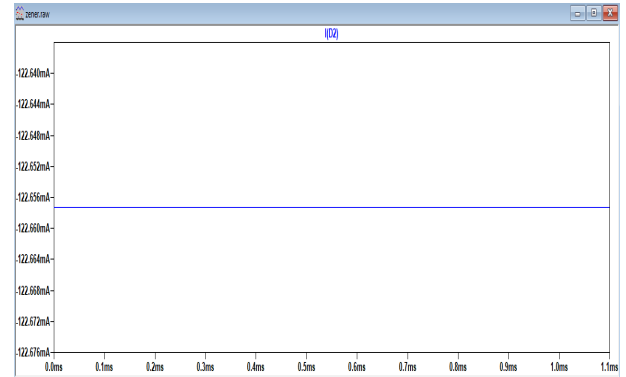
$$||10,97/3|| = 4$$

$$738/4 = 184,5\Omega$$

Así que escojo 4 resistencias de 180Ω con potencia de $3[W]$ lo que me daría una resistencia equivalente de 720Ω , que es muy cercano al valor calculado anteriormente (738Ω).

Puedo comprobar mis afirmaciones a partir de la simulación:

Cuando $R_1 = 0\Omega$

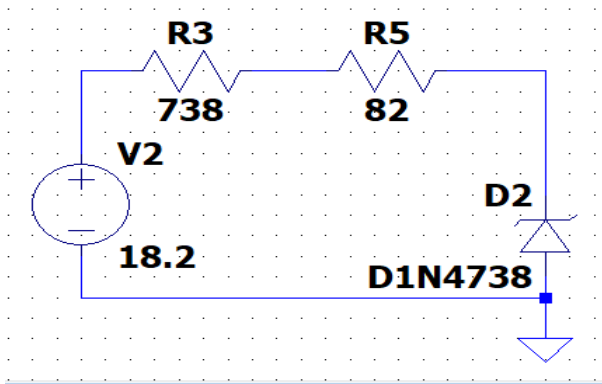
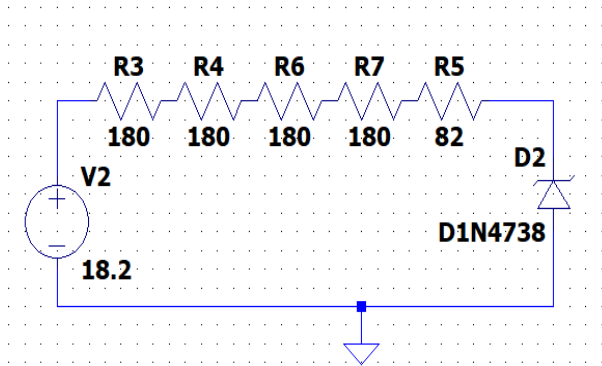
Figura 2: Circuito cuando $R_1 = 0\Omega$ Figura 3: Corriente I_z cuando $R_1 = 0\Omega$

Cuando $R_1 = R_{1max}\Omega$

En la primera gráfica se ve que la corriente es aproximadamente la corriente máxima $I_{zmax} = 121,95mA$. Y en la segunda gráfica, la corriente es aproximadamente también la corriente mínima I_{zmin} . Sin embargo no lo son, ya que en los análisis que hice no consideré la resistencia del diodo zener.

Puedo deducir a partir de la ley de voltajes de Kirchoff que el comportamiento de I_z al variar R_1 es decreciente de la forma:

$$I_z = -\frac{V_f + V_z}{R_1 + R_2} = -\frac{10}{R_1 + 82}$$

Figura 4: Circuito 1 ($R_1 = R_{1max}\Omega$)Figura 5: Circuito 1 con resistencias comerciales ($R_1 = R_{1max}\Omega$)

Así, la siguiente gráfica muestra la variación de I_z desde $R_1 = 0\Omega$ hasta $R_1 = 738\Omega$, es decir desde I_{zmax} a I_{zmin} . A partir de ese momento se podría considerar que la corriente zener es 0 (la corriente ya no está en la zona de saturación).

Para encontrar el voltaje zener v_z , se tiene que graficar una línea tangente de $I_z(v_z)$ en el punto donde está definida la corriente de prueba I_{z0} (en este caso es de $31mA$). Extraje los datos de LTspice de corriente y voltaje zener variando R_1 a Excel, para de esta forma obtener la siguiente gráfica:

Realicé un modelamiento polinómico de grado 2 para representar I_z desde I_{zmin} hasta I_{zmax} , con la ecuación que aparece en la imagen anterior ($I = -0,11V^2 - 1,47V - 4,66$). Con esto, calculo el punto donde está la corriente de prueba

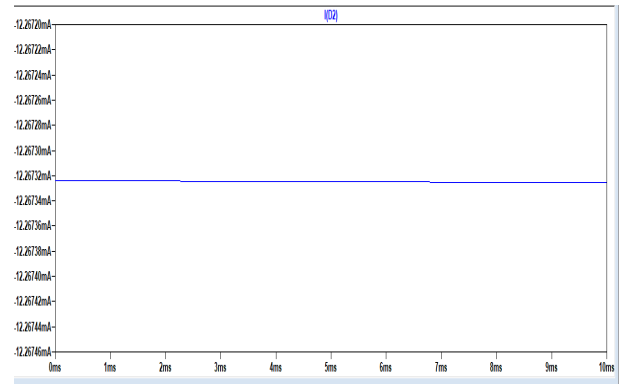
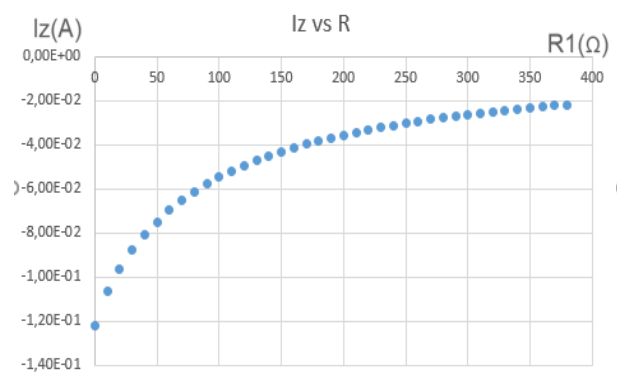
$$I_{z0} = -0,11V_{z0}^2 - 1,47V_{z0} - 4,66$$

$$31 \cdot 10^{-3} = -0,11V_{z0}^2 - 1,47V_{z0} - 4,66$$

$$0 = -0,11V_{z0}^2 - 1,47V_{z0} - 4,63$$

Con la fórmula de la ecuación cuadrática se llega a 2 soluciones, sin embargo sólo se considera una, la que pertenece al lado izquierdo de la parábola:

$$V_{z0} = -8,28[V]$$

Figura 6: Corriente I_z cuando $R_1 = R_{1max}\Omega$ Figura 7: $I_z vs R_1$

Procedo a calcular la pendiente en este punto:

$$I'_z(V_{z0}) = 2(-0,11)(-8,28) - 1,47 = 0,35$$

Ahora, construyo la recta tangente en ese punto:

$$\frac{I_z - I_{z0}}{V_z - V_{z0}} = I'_z(V_{z0})$$

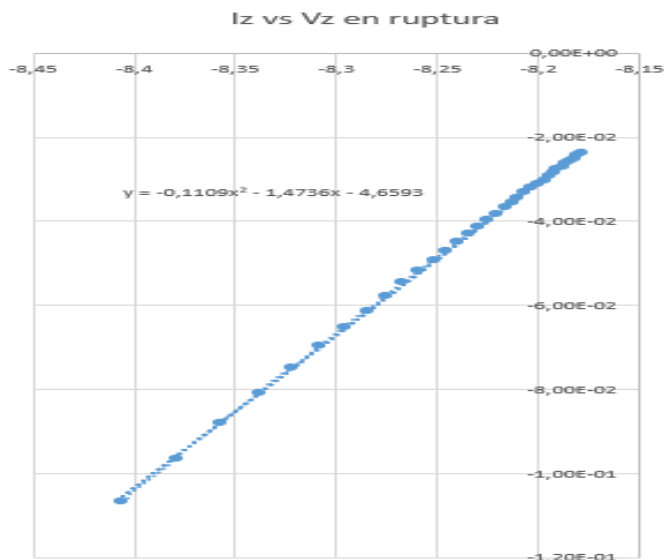
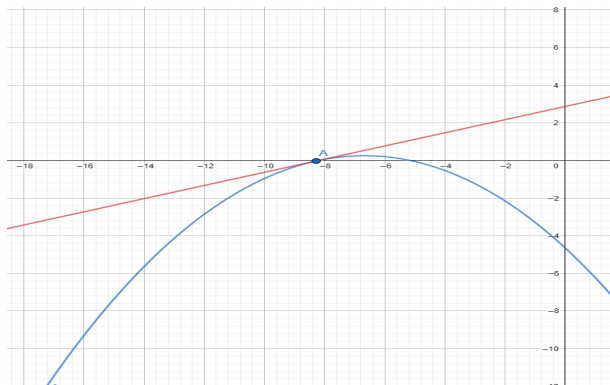
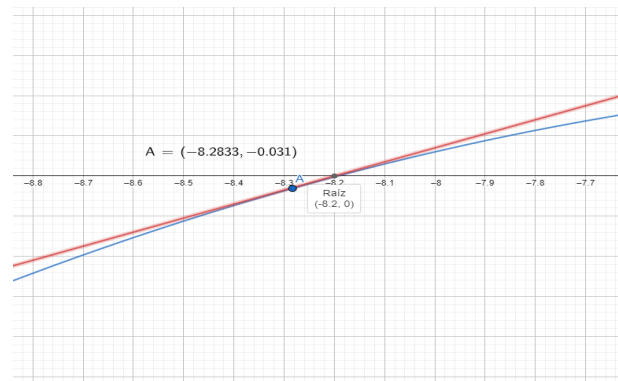
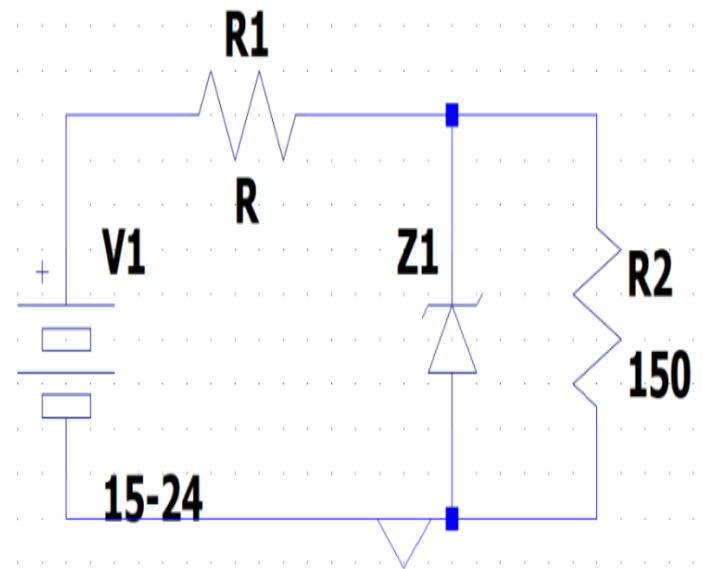
$$I_z = 0,35V_z + 2,87[A]$$

Cuando $I_z = 0$, entonces $V_z = v_z = -8,2V$. Este resultado era el que se esperaba, por lo tanto el fabricante dio un acertado voltaje de ruptura.

Se puede concluir con todo lo hecho, que el diodo zener en directo funciona como cualquier otro diodo común, por ejemplo tomando el modelo a pequeña señal conduce a partir de un voltaje forward. Cuando el zener está en inversa puede circular corriente a través de él a un voltaje de ruptura v_z siempre y cuando la corriente este entre los límites I_{zmin} y I_{zmax} , es decir en la zona de ruptura, como se evidencio con las imagenes anteriores (en especial la figura 7). Los modelos más usados para describir el comportamiento en la zona de ruptura son dos, el modelo donde la pendiente de la recta de la corriente en función del voltaje zener es infinita y el modelo donde hay una cierta pendiente que es representada por una resistencia zener.

Configuración 2

Se solicita calcular el valor de R_1 , de tal manera que no se exceda la potencia máxima disipada por el zener, para

Figura 8: I_z vs V_z en la zona de rupturaFigura 9: Recta tangente I_{z0} que pasa por V_z Figura 10: Recta tangente I_{z0} que pasa por V_z Figura 11: I_z vs V_z Circuito 2: Estabilizador con diodo zener

esto, procederé a realizar varias desigualdades con el fin de encontrar el rango apropiado para R_1 .

La condición para que el diodo zener conduzca es que el voltaje en el cátodo tiene que ser mayor que el voltaje de ruptura v_z . Este voltaje es el voltaje thénien en las terminales de la resistencia de 150Ω :

$$V_{th} = V_1 \frac{150}{R_1 + 150} > 5,1$$

Para cuando $V_1 = 24[V]$:

$$R_1 < 555,90\Omega$$

Para cuando $V_1 = 15[V]$:

$$R_1 < 291,17\Omega$$

Tomo la cota inferior así que

$$1) R_1 < 291,17\Omega$$

La segunda condición que se debe cumplir es que no se exceda la potencia máxima del diodo zener.

La corriente de carga I_L es :

$$I_L = \frac{V_z}{150} = \frac{5,1}{150} = 34mA$$

Por ley de corrientes de Kirchoff sé que $I_s = I_z + I_L$, así que reemplazando I_z en la ecuación de la potencia máxima del zener me queda:

$$P_z = I_z \cdot V_z \leq 1000mW$$

$$5,1(I_s - I_L) \leq 1000mW$$

$$5,1\left(\frac{V_s - 5,1}{R_1} - 34\right) \leq 1000mW$$

$$\frac{V_s - 5,1}{R_1} \leq 230,08mW$$

$$R_1 \geq \frac{V_s - 5,1}{230,08} K\Omega$$

Cuando $V_s = 24V$:

$$R_1 \geq 89,15\Omega$$

Cuando $V_s = 15V$:

$$R_1 \geq 43,03\Omega$$

Tomo la cota mayor:

$$2)R_1 \geq 89,15\Omega$$

La última condición que se tiene que cumplir es que $I_{zmin} \leq I_z \leq I_{zmax}$:

$$19,608 \leq \frac{V_s - 5,1}{R_1} \leq 196,08mA$$

De aquí, obtengo que para $V_s = 24V$:

$$96,39 \leq R_1 \leq 963,9\Omega$$

Para $V_s = 15V$:

$$50,49 \leq R_1 \leq 504,9\Omega$$

Tomo la intersección de estas dos desigualdades:
3) $96,39 \leq R_1 \leq 504,9\Omega$.

Teniendo en cuenta todas las condiciones que R_1 debe cumplir, hago la intersección de las 3 desigualdades calculadas y llego a que :

$$89,15 \leq R_1 \leq 291,17\Omega$$

La resistencia la hallé sacando el valor medio:

$$R_1 = \frac{291,17 + 89,15}{2} = 190,16\Omega$$

El valor comercial más cercano al valor teórico calculado es de 180Ω .

Con este valor de resistencia, las corrientes máximas y mínimas del zener son:

$$I_{zmin} = \frac{15 - 2,4}{0,180} - 34 = 21mA$$

$$I_{zmax} = \frac{24 - 2,4}{0,180} - 34 = 71mA$$

Con esto, la potencia máxima de la resistencia R_1 :

$$P_{R1} = (R_1)(I_s)^2 = (R_1)(I_L + I_z)^2 = (180)(0,071 + 0,034)^2 = 1,98[w]$$

Por lo tanto puedo elegir una resistencia de 180Ω con una potencia de $2W$ o $3W$ mejor para más prevención de que la resistencia no se quemé con el tiempo.

Mientras que para R_2 , no hay ningún problema en escoger una resistencia con una potencia de $1/4W$ ya que la potencia de esa resistencia es:

$$P_{R2} = I_L^2 \cdot R_2 = (34 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 150 = 0,17W$$

La gráfica del voltaje de la carga al variar la fuente de $15V$ a $24V$ es:

En la segunda imagen (Figura 13), observo que esta gráfica tiene pequeñas fluctuaciones, así que procedo a calcular el porcentaje de variación utilizando dos cifras significativas

$$\frac{5,13 - 5,05}{5,1} \cdot 100 = 1,57\%$$

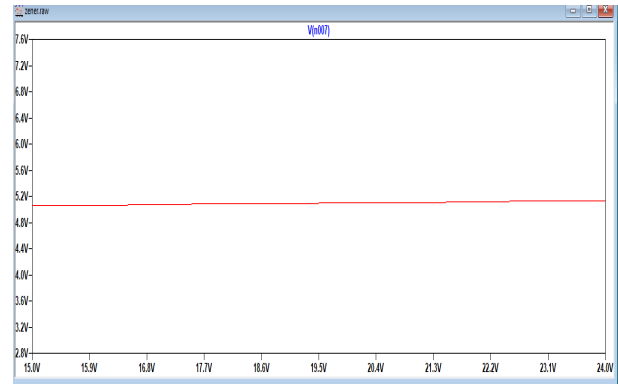


Figura 12: Tensión de la carga vs Tensión de la fuente

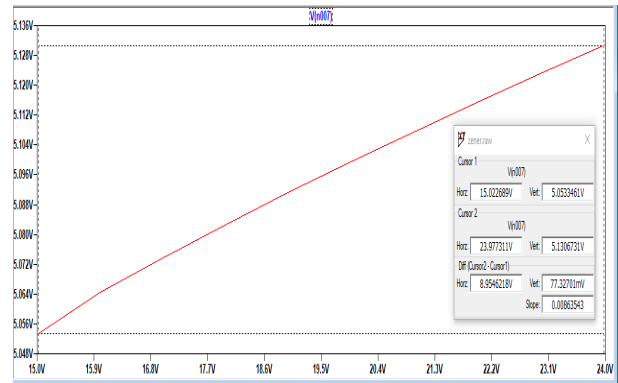


Figura 13: Tensión de la carga vs Tensión de la fuente

Con esto, se comprueba que la regulación está funcionando, ya que una variación del 1.57 % es relativamente pequeña.

Si se fija la resistencia $R_1 = 180\Omega$ y se varía R_2 , entonces hay que calcular cuál es la tolerancia que otorga el diodo Zener, es decir hasta que valor de R_2 el zener conduce en zona de ruptura. Para esto, desarrollo una desigualdad en donde el voltaje en el cátodo sea mayor que el voltaje de ruptura $v_z = 5,1V$:

$$V_{th} = V_s \frac{R_2}{R_2 + R_1} > 5,1V$$

$$V_s \frac{R_2}{R_2 + 180} > 5,1V$$

$$V_s \frac{R_2}{R_2 + 180} > 5,1V$$

$$R_2 > \frac{918}{V_s - 5,1}$$

Cuando V_s es mínimo entonces R_2 es máximo, por lo tanto, R_2 tendrá que ser:

$$R_2 > \frac{918}{15 - 5,1}$$

$$R_2 > 92,72\Omega$$

Por lo tanto la resistencia mínima es $R_{2min} = 92,72\Omega$

Esto, lo evidenciamos en la siguiente gráfica, en donde se varían los valores de R_2 . Observamos que para $R_2 < 92,72\Omega$

la tensión en R_2 varía demasiado (las primeras 3 líneas de la grafica), mientras que si $R_2 > 92,72\Omega$ la tensión presenta pequeñas fluctuaciones (debido a que la corriente está en la zona de ruptura).

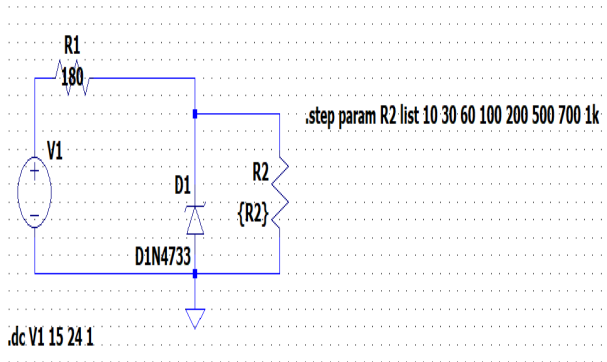


Figura 14: Circuito estabilizador variando R_2

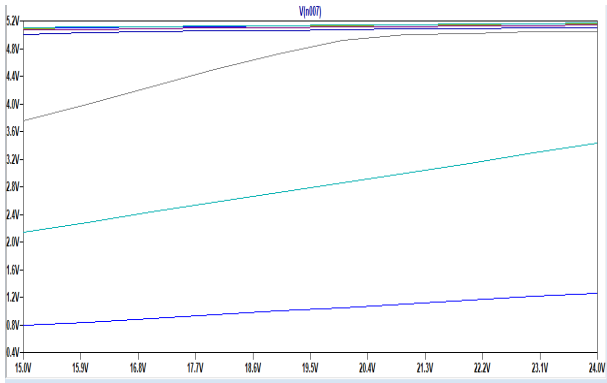


Figura 15: Diferentes tensiones de regulación segun sea R_2

III-A. Amplificadores Operacionales

Los amplificadores operacionales que se van a utilizar son el LF353[] y el LM324[].A continuación se presentan las principales características de estos:

- LM324 -Rango del suministro de voltaje: $V_{cc} = +32$ o $\pm 16V$
-Ancho de Banda para ganancia unitaria: $1MHz$
- LF353 -Rango del suministro de voltaje: $V_{cc} = \pm 18V$
-Ancho de Banda para ganancia unitaria: $4MHz$

Primera Configuración

El primer circuito es un amplificador operacional no inversor con retroalimentación negativa. Teniendo un voltaje de entrada $V_{in} = 3V_{pp}$ y un voltaje de salida $V_{out} = 12V_{pp}$ a una frecuencia de $1KHz$ procedo a escoger un valor arbitrario para R_1 para hallar el valor de R_2 .

$$R_1 = 1k\Omega$$

En el nodo del inversor se tiene por la ley de corrientes de Kirchoff que:

$$\frac{0 - V_{in}}{R_1} = \frac{V_{in} - V_{out}}{R_2}$$

$$R_2 = (V_{out} - V_{in}) \frac{R_1}{V_{in}} = (12 - 3) \frac{1}{3} = 3K\Omega$$

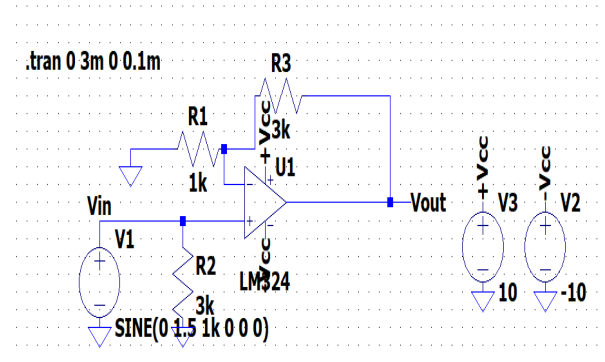


Figura 16: Amplificador No inversor LM324

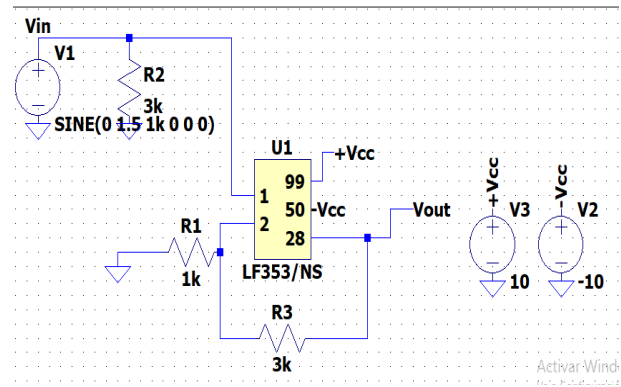


Figura 17: Amplificador No inversor LF353

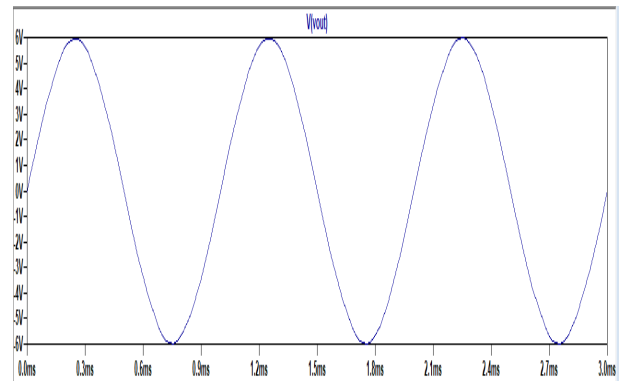


Figura 18: Señal de salida V_{out}

Ancho de banda calculado para ambos amplificadores (Figura 19 y 20).

Segunda Configuración

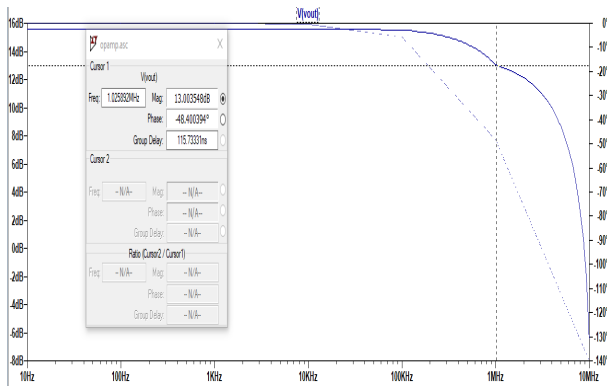


Figura 19: Ancho de banda para amp. LF353

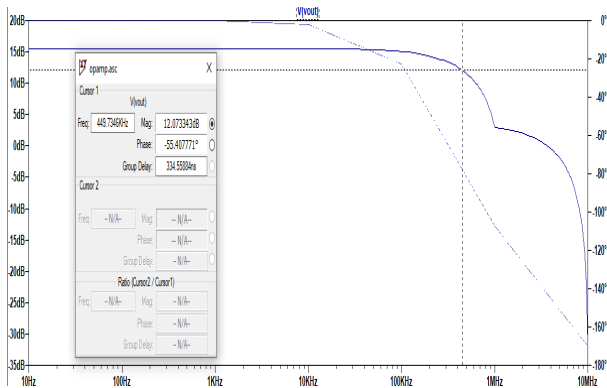


Figura 20: Ancho de banda para amp. LM324

Este es un amplificador inversor con retroalimentación negativa. Escogí $R_1 = 1K\Omega$, el análisis es prácticamente el mismo que en la primera configuración, así se tiene:

$$\frac{V_{in} - 0}{R_1} = \frac{0 - V_{out}}{R_2}$$

Como se están manejando una señal V_{in} variante en el tiempo, se tiene:

$$R_2 = \left| \frac{-V_{out} R_1}{V_{in}} \right| = \frac{2 \cdot 1}{1} = 2K\Omega$$

(Figura 21,22,23).

Ancho de banda calculado para ambos amplificadores(Figura

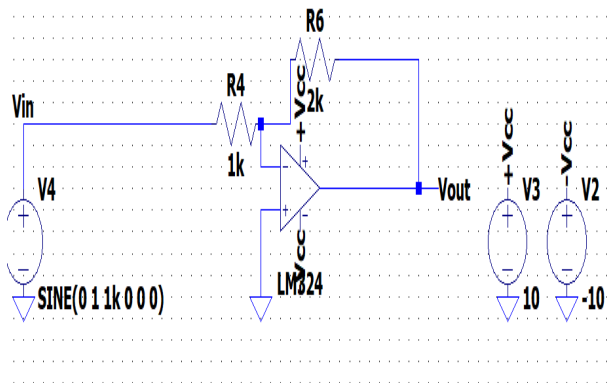


Figura 21: Amplificador Inversor LM324

24 y 25):

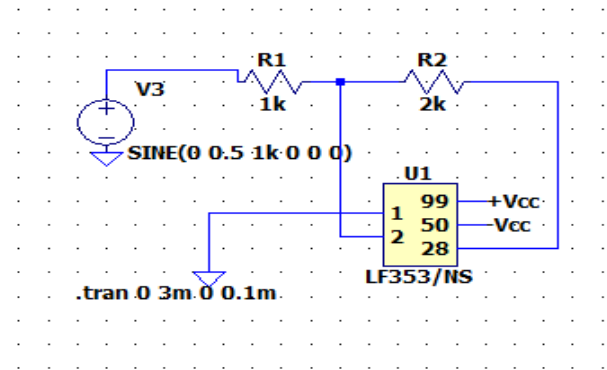
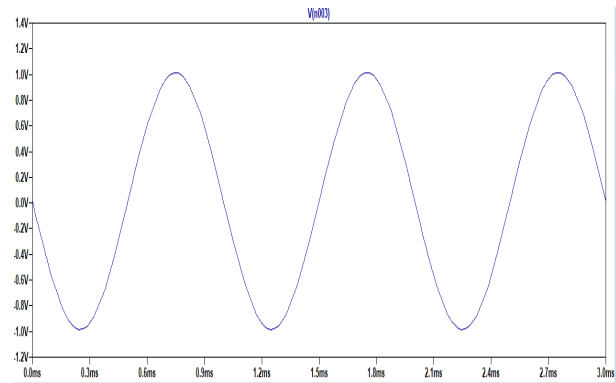


Figura 22: Amplificador Inversor LF353

Figura 23: Señal de salida V_{out}

Si se cambia la tensión de polarización $V_{cc} = 10V$, entendiéndose esta como $+V_{cc} - (-V_{cc})$, la amplitud de la señal de salida podrá ser 5V, por lo tanto la señal senosoidal con amplitud de 6 V se recortará. A partir de esto, puedo decir que la tensión de polarización es la que determina la amplitud de la señal de salida, es decir el rango en el cual la señal no se recorta. Si se emplea una polarización unipolar, entonces $-V_{cc} = 0V$, por lo que la señal de salida se recortará cuando llegue a 0V.

Tercera Configuración

Este es un amplificador sumador con retroalimentación negativa. Por ley de corrientes de Kirchoff se tiene:

$$\frac{V_{in1}}{R} + \frac{V_{in2}}{R} = \frac{V_{out}}{R}$$

$$V_{in1} + V_{in2} = V_{out}$$

Como todas las resistencias son iguales, cualquier valor que escoja no altera la tensión de salida. La tensión de salida únicamente está determinada por V_{in1} y V_{in2} . Por lo tanto escogí $V_{in1} = 1.5V_p$ y $V_{in2} = 1V_p$ para que $V_{out} = 2.5V_p = 5V_{pp}$.

Anchos de banda (Figura 28 y 29)

Funciones de Transferencia (Figura 30 y 31): Se puede ver que V_{out} es directamente proporcional a $-5/3 V_{in2}$. Se puede ver que V_{out} es directamente proporcional a $-5/2 V_{in2}$.

En todos los circuitos anteriores con Amp.op se escogió una tensión V_{cc} mayor que

$$V_{out}$$

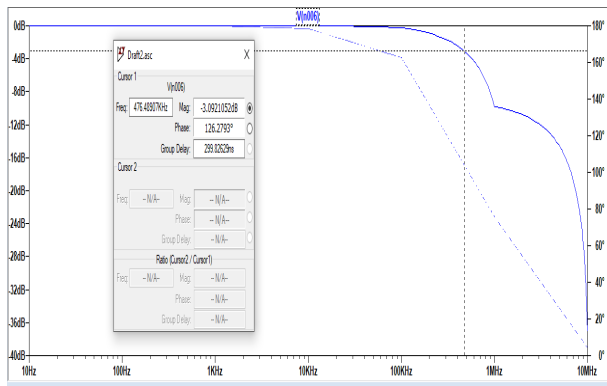


Figura 24: Ancho de banda para amp.LM324

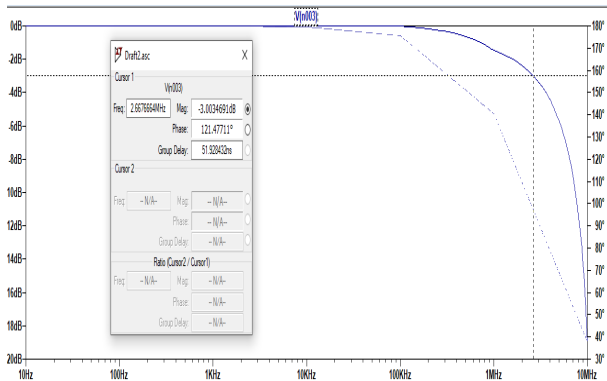


Figura 25: Ancho de banda para amp. LF353

para que esta señal no se recortara. También se tuvo en cuenta los límites de alimentación para los 2 amplificadores según lo especificado en las hojas de datos.

A partir de las imágenes en las que se muestra la frecuencia incrementando puedo decir que ninguno de los dos amplificadores utilizados es capaz de amplificar todas las frecuencias por igual. Esto debido a que, como vimos, llega un punto en donde la tensión de salida ya no es la misma a la que se espere que llegue cuando pasa por un umbral de frecuencia (70 % en escala de tensión o 3 dB en escala de dB). También el ancho de banda en todos los amplificadores fue diferente al que aparece en la hoja de datos [5-6]. Esto debido a que en la hoja de datos la frecuencia que aparece es para una ganancia unitaria mientras que en los circuitos que empleé, la ganancia fue diferente.

Los valores del ancho de banda para el amplificador LM324 se acercaron en promedio a 462,04 KHz, mientras que para el amplificador LF353, los valores se acercaron a 2,08 MHz. Con esto, concluyo que el ancho de banda es mayor empleando el circuito LF353.

Por otro lado, los valores de banda ancha presentados en las gráficas por parte del amplificador LM324 se alejan bastante con respecto a la banda ancha de ganancia unitaria (1 MHz), mientras que para LF353, también se aleja (4 MHz).

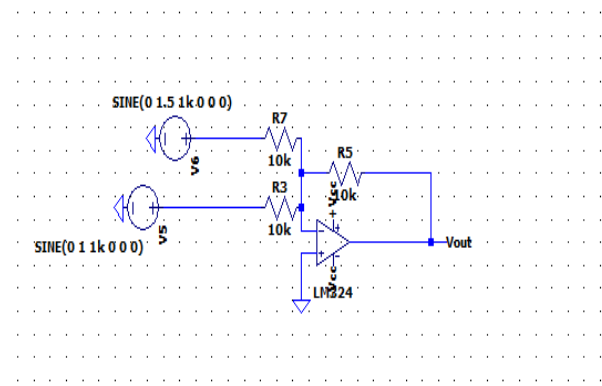


Figura 26: Amplificador Sumador LM324

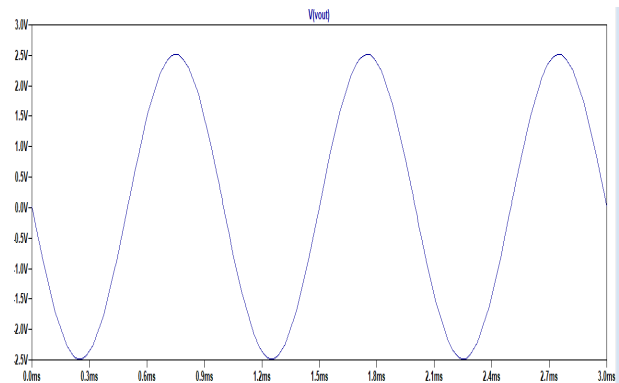


Figura 27: Amplificador Sumador LF353

IV. CONCLUSIONES

-Se comprobó en la segunda configuración, que el diodo zener es un buen regulador, ya que presenta variaciones alrededor del 1.56 % en la tensión de salida.

-Para calcular la resistencia apropiada en el circuito estabilizador, se tuvieron que cumplir 3 condiciones: que el voltaje Thévenin sea mayor que el voltaje de ruptura v_z , que la potencia del zener sea menor que la potencia máxima y que la corriente zener se mantenga en la zona de ruptura.

-La utilización de resistencias comerciales alteran los valores calculados teóricamente. Sin embargo, no se presentan muchas diferencias.

-A pesar de haber hecho una aproximación cuadrática de la corriente I_z en función de V_z en la primera configuración, se confirmó que el voltaje de ruptura v_z , trazando una recta tangente al punto de prueba (V_{z0}, I_{z0}) es igual a $-8,2V$.

-Para la realización de los montajes para los amplificadores operacionales, se tuvo en cuenta que V_{cc} debía ser menor que el voltaje máximo permitido según la hoja de datos.

-A partir de los diagramas de Bode, se concluyó que el ancho de banda para el amplificador LF353 es mayor que en el amplificador LM324.

-En el amplificador inversor y no inversor, la señal de salida dependía del valor de las resistencias en el circuito, sin embargo en el amplificador sumador, no importaba que valor de las resistencias se pusiera (siempre y cuando todas sean iguales), la tensión únicamente dependía de las dos tensiones iniciales.

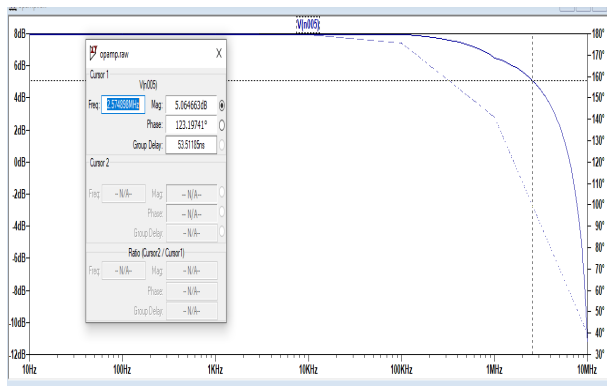


Figura 28: Ancho de banda LF353

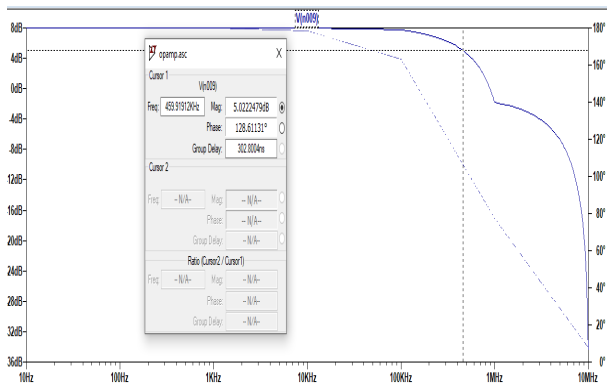
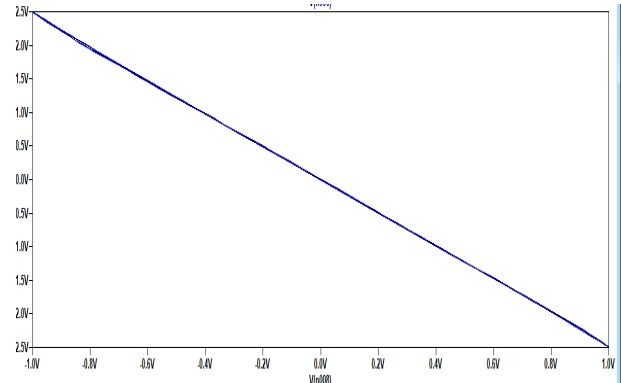
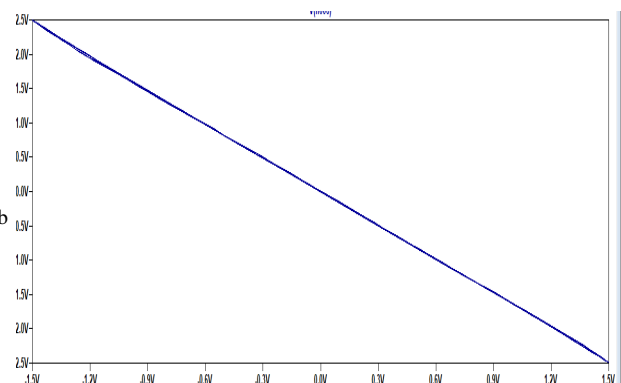


Figura 29: Ancho de banda LM324

-La tensión de salida varía linealmente con respecto a V_{in1} y V_{in2} , si y sólo si la señal amplificada está dentro de la región lineal, es decir cuando V_{out} está entre las tensiones de saturación.

REFERENCIAS

- [1] Hoja de datos 1N4738D 1N4733D, Electronic Components Datasheet Search, 2020. [Online]. Available: <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/42349/SEMTECH/1N4738.html>.
- [2] Circuitos Microelectrónicos Sedra Smith", Cuarta Ed. [Online].
- [3] Valores comerciales de resistencias. [Online]. Available: <https://www.electrontools.com/Home/WP/valores-comerciales-de-resistencias/>.
- [4] Modelos Spice de los diodos zener utilizados. [Online]. Available: <http://espice.ugr.es/espice/src/modelosubckt/spicecomplete/cadlab.lib>
- [5] Datasheet LM324. [Online]. Available: <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/210028/FCI/LM324.html>
- [6] Datasheet LF353. [Online]. Available: <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/462264/TI1/LF353.html>

Figura 30: Función de transferencia debida a la fuente V_{in2} Figura 31: Función de transferencia debida a la fuente V_{in1}